100年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試、100年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：藥師
科　　目：藥理學與藥物化學
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 Aspirin（p*Ka*＝3.5）為一弱酸性藥物，有一孩童誤服此藥過量中毒時，則下列敘述何者正確？
(A)胃中之游離態 aspirin 比小腸中多　(B)胃中之游離態 aspirin 比血液中多
(C)可給予NH_4Cl以加速aspirin由尿中排除　(D)可給予$NaHCO_3$以加速aspirin由尿中排除

2 下列何者作用之受體（receptor）位於細胞內？
(A)Angiotensin Ⅱ　(B)Estradiol　(C)Insulin　(D)Norepinephrine

3 Atorvastatin 若與葡萄柚汁（抑制 CYP3A4）共同服用，會造成：
(A)Atorvastatin 降血脂的作用會加強　(B)不影響 Atorvastatin 的降血脂作用
(C)Atorvastatin 使血管收縮　(D)葡萄柚汁加強血管收縮

4 下列抗生素中，何者臨床上大多做成陰道製劑，用於治療念珠球菌的感染？
(A)Foscarnet　(B)Bacitracin　(C)Clotrimazole　(D)Griseofulvin

5 Mafenide acetate 常被外用預防燒傷感染，但如大量使用而被吸收會引起下列何種副作用？
(A)腎結石　(B)代謝性酸中毒　(C)發燒　(D)發紺

6 下列有關 cyclophosphamide 的敘述，何者錯誤？
(A)臨床上有口服與靜脈注射之劑型
(B)具有免疫抑制劑的作用
(C)會引起膀胱炎（cystitis），多喝開水可減低此毒性
(D)它對癌細胞是一種細胞週期專一性作用藥物

7 下列何種藥物，其常見之不良反應是骨髓抑制（myelosuppression），會導致貧血與嗜中性白血球減少症？
(A)Foscarnet　(B)Bacitracin　(C)Zidovudine　(D)Clotrimazole

8 下列何種藥物係用於治療 methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* 之感染？
(A)Cefotaxime　(B)Ampicillin　(C)Vancomycin　(D)Isoniazid

9 Sulfadoxine 抗菌之機轉為：
(A)抑制細胞壁合成　(B)抑制蛋白質合成
(C)和 *p*-aminobenzoic acid 競爭而抑制 DNA 合成　(D)抑制 RNA polymerase

10 下列用於治療 cytomegalovirus 視網膜炎（CMV retinitis）之藥物，何者屬於 antisense oligonucleotide？
(A)Cidofovir　(B)Fomivirsen　(C)Foscarnet　(D)Ganciclovir

11 下列何藥會產生血小板減少性紫癜症（thrombocytopenic purpura）之副作用？
(A)hydralazine　(B)methyldopa　(C)procainamide　(D)quinidine

12 下列何種 statin 藥物是須經代謝成活性化合物之前驅藥物（prodrug）？
(A)atorvastatin　(B)fluvastatin　(C)pravastatin　(D)simvastatin

13 Cryoprecipitate 用於治療何種凝血因子缺乏？
(A)fibrinogen　(B)prothrombin　(C)凝血因子 V　(D)凝血因子 X

14 下列何者是免疫刺激劑？
(A)BCG（Bacillus Calmette-Guerin）　(B)FK506（tacrolimus）
(C)IGIV（immune globulin intravenous）　(D)OKT3（muromonab-CD3）

15 下列何藥之作用不是阻斷血小板之 glycoprotein IIb/IIIa 接受器？
(A)Abciximab　(B)Dipyridamole　(C)Eptifibatide　(D)Tirofiban

16 下列敘述何者錯誤？
(A)Fentanyl 止痛效果約是 morphine 的 80 倍，但作用時間較短
(B)Meperidine 為合成之類鴉片藥物，用於急性疼痛
(C)Methadone 耐受性較小，作用時間較長
(D)Codeine 及 dextromethorphan 均具良好止痛及止咳效果

17 Propylthiouracil 之作用機轉為何？
(A)阻斷甲狀腺素（thyroxine）之釋放
(B)抑制甲狀腺球蛋白酪胺酸之碘化及 iodotyrosine 之偶合反應
(C)抑制甲狀腺細胞對碘化物之攝取
(D)抑制促甲狀腺激素（thyroid-stimulating hormone, TSH）之釋放

18 下列有關 fluoride 之敘述，何者錯誤？
(A)會累積於牙齒和骨骼中 (B)可用於預防蛀牙
(C)高劑量下，為骨質疏鬆症之常用藥物 (D)易產生腸胃出血及嘔吐現象

19 那一種利尿劑可抑制Late distal tubule與Collecting duct之Na^+-channel，而減少K^+之排出量？
(A)Chlorthiazide (B)Acetazolamide (C)Bumetanide (D)Amiloride

20 下列那一種鈣管道抑制劑最會延長動作電位，使 QTc interval 延長，引起多型性心室心律不整，如 Torsade de pointes 症狀？
(A)Verapamil (B)Felodipine (C)Nicardipine (D)Bepridil

21 那一種鈣管道抑制劑，因其脂溶性高而最適用於使腦部血管放鬆？
(A)Diltiazem (B)Nimodipine (C)Nifedipine (D)Verapamil

22 下列抗心律不整藥物中，那一種藥物會抑制鈣離子電流及增加內向整流之鉀離子電流？
(A)Propranolol (B)Adenosine (C)Sotalol (D)Ibutilide

23 那一種利尿劑會加強 aminoglycoside 之耳毒性？
(A)Dichlorphenamide (B)Spironolactone (C)Furosemide (D)Triamterene

24 那一種動脈擴張劑可活化 dopamine D1 受體，而用於手術後急性高血壓之緊急治療？
(A)Hydralazine (B)Minoxidil (C)Methoxamine (D)Fenoldopam

25 那一種降壓劑所引起之血管神經性水腫（angioneurotic edema）與 bradykinin 之增加有關？
(A)Terazosin (B)Minoxidil (C)Nifedipine (D)Enalapril

26 下列何種副交感神經藥物用於治療手術後腹部脹氣及尿液滯留？
(A)Pilocarpine (B)Bethanechol (C)Methacholine (D)Acetylcholine

27 下列何種組織或器官的尼古丁受體（nicotinic receptors）最少？
(A)支氣管平滑肌 (B)骨骼肌 (C)自主神經節 (D)中樞神經系統

28 下列何者為β_1-selective agonist，具有強心作用，可短暫性用於心臟衰竭病人？
(A)Isoproterenol (B)Metoprolol (C)Metaproterenol (D)Dobutamine

29 治療幽門螺旋桿菌有關之潰瘍常使用三藥組合療法，下列何藥不包含在內？
(A)Amoxicillin (B)Clarithromycin (C)Misoprostol (D)Omeprazole

30 下列那一藥物對紫外線的照射可提供最佳的保護作用？
(A)Dibenzoylmethane (B)Sulisobenzone (C)Hydrocortisone (D)Methoxsalen

31 Bromocriptine 臨床上主要用於治療下列何種疾病？
(A)急性偏頭痛 (B)產後出血 (C)阿滋海默氏癡呆症 (D)高泌乳素血症

32 下列藥物中，何者具有最佳的角質溶解作用（keratolytic action），局部被用於治療疣、雞眼等？
(A)Acetylsalicylic acid (B)Salicylic acid (C)Diflunisal (D)Salsalate

33 慢性酒精中毒或成癮者，發生嚴重脫癮症狀，如抽筋時，應以下列何種藥物治療最佳？
(A)Naloxone (B)Diazepam (C)Disulfiram (D)Naltrexone

34 下列有關抗憂鬱藥物與其主要治療藥理作用機制的配對中，何者錯誤？
(A)Amitriptyline：抑制 norepinephrine 及 serotonin 的再回收
(B)Fluoxetine：抑制 serotonin 的再回收
(C)Phenelzine：單胺氧化酶（monoamine oxidase）抑制作用
(D)Imipramine：單胺氧化酶（monoamine oxidase）抑制作用

35 下列何種 β-adrenoceptor antagonist 半衰期最短暫？
(A)Betaxolol (B)Esmolol (C)Nadolol (D)Propranolol

36 下列有關抗癲癇藥物 vigabatrin 的敘述，何者錯誤？
(A)Vigabatrin 的化學結構與 GABA 類似 (B)Vigabatrin 具有活化 GABA aminotransferase 的作用
(C)*S*(+)enantiomer 為其主要具活性的型式 (D)Vigabatrin 對於小兒熱性痙攣也具有良好治療效果

37 下列何種抗精神病藥對 negative symptoms 較有效？
(A)Haloperidol (B)Chlorpromazine (C)Thioridazine (D)Risperidone

38 以 dimercaprol 作為重金屬解毒劑時，其最常見之嚴重副作用為何？
(A)高血壓 (B)體溫降低 (C)便秘 (D)昏睡

39 東方人常發現喝酒臉紅的現象，此現象為乙醇與下列那一種藥物合併使用時所發生的情況相似？
(A)Chloral hydrate (B)Barbiturates (C)Benzodiazepines (D)Disulfiram

40 在基因治療時 Adenovirus 為常用之媒介（vector），下列何者並非 Adenovirus 之特性？
(A)具雙股線狀 DNA (B)對不同的人類組織均能有效地將基因送入細胞
(C)可以各種不同途徑投與，如吸入或注射 (D)在轉殖之組織內能持久地使基因表現

41 屬於鹵烷類吸入性麻醉劑的分子結構中，出現最多的鹵素原子是：
(A)氟 (B)氯 (C)溴 (D)碘

42 Clorazepate 是經由何種代謝反應而產生 3-hydroxydesmethyldiazepam？
(A)hydroxylation 再 demethylation (B)decarboxylation 再 demethylation
(C)demethylation 再 hydroxylation (D)decarboxylation 再 hydroxylation

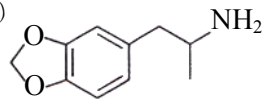
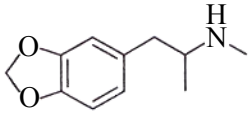
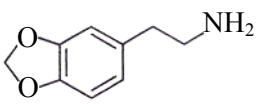
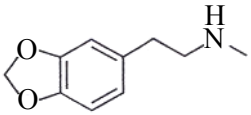
43 以下何藥物較不適合以 UV 光譜法作含量測定？
(A)Valproic acid (B)Imipramine (C)Phenytoin (D)Primidone

44 Phenoxybenzamine 之抑制 α 受體主要是經由下列何者而產生？
(A)Allosteric inhibition (B)Competitive inhibition (C)Alkylation (D)Acylation

45 下列那一項結構差異性質，使得 chloroprocaine 局部麻醉時效較 procaine 短？
(A)氯取代基的脂溶性效應 (B)氯取代基的立體障礙效應
(C)氯取代基的誘導效應 (D)氯取代基的供電子效應

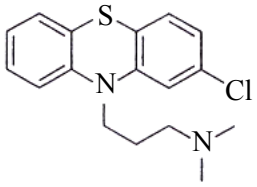
46 Carbidopa 可促進 levodopa 的對抗帕金森氏症，係因其抑制下列何種酵素所致？
(A)MAO-B (B)Tyrosine hydroxylase
(C)COMT (D)Aromatic L-amino acid decarboxylase

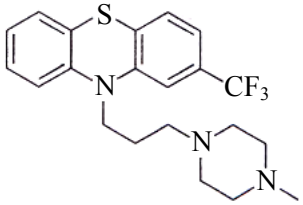
47 下列何者爲具有類固醇結構之骨骼肌鬆弛劑？
(A)Atracurium besylate (B)Mivacurium chloride (C)Pipecuronium bromide (D)*d*-Tubocurarine iodide

48 下列何者是濫用藥搖頭丸的主成分 MDMA？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

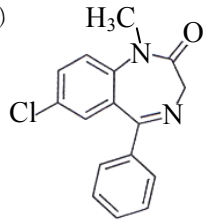
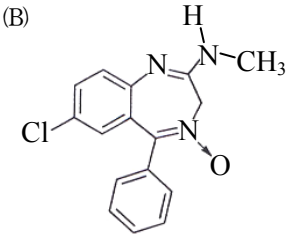
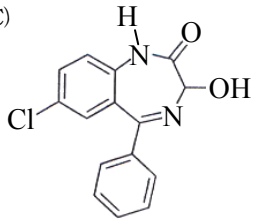
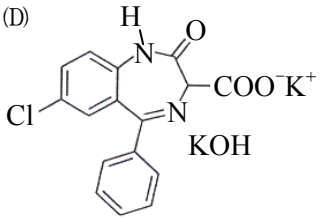
49 下列有關 piroxicam 之敘述，何項錯誤？
(A)在人體中之主要代謝係 pyridine 環進行 hydroxylation
(B)會抑制多形核白血球進入發炎部位，並抑制 lysosomal enzyme 之釋放
(C)爲 arachidonic acid cyclooxygenase 抑制劑
(D)在血漿中的半衰期有 1 小時

50 下列兩化合物相較，則下列敘述何者正確？


I


II

(A) I 的抗精神病活性較強 (B) I 的鎮靜作用較強
(C) I 的 extrapyramidal 副作用較強 (D) II 的 hypotensive 副作用較強

51 下列何種藥物不具有活性代謝物（active metabolite）？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

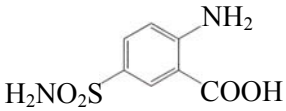
52 與 diazepam 相較，oxazepam 較適用於何種病人？
(A)肝功能不佳者 (B)腎功能不佳者 (C)代謝率較高者 (D)胃腸功能不佳者

53 下列何種抗癲癇藥物在酸性水溶液中的解離程度最小？
(A)Tiagabine (B)Lamotrigine (C)Gabapentin (D)Carbamazepine

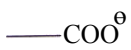
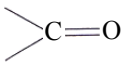
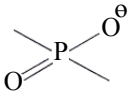
54 下列鴉片類止痛劑（opioid analgesics），何者具有 4-phenylpiperidine 的骨架？
(A)Sufentanil (B)Meperidine (C)Methadone (D)Propoxyphene

55 比較嗎啡和 Met-enkephalin 的結構，Met-enkephalin 的那個胺基酸存在相對於嗎啡的骨架裏？
(A)Gly (B)Met (C)Tyr (D)Phe

56 Procainamide 之代謝產物 *N*-acetylprocainamide（NAPA），是在肝中進行下列那種代謝反應而得？
(A)*N*-Hydroxylation (B)*N*-Deacetylation (C)*N*-Acetylation (D)*N*-Demethylation

57 下列那一個藥物的結構屬於  的衍生物？
(A)Bumetanide (B)Furosemide (C)Ethacrynic acid (D)Indapamide

58 下列降壓藥結構中，何者不含 tetrazole？
(A)Candesartan (B)Irbesartan (C)Losartan (D)Telmisartan

59 Fosinopril屬於angiotensin-converting enzyme（ACE）抑制劑，必須經esterase水解成活化型之fosinoprilat才有活性，請問結構中那個官能基與ACE之Zn^{2+}結合？
(A) 
(B) 
(C) 
(D)

60 下列鈣離子通道阻斷劑中，何者之結構特徵為 benzothiazepine？
(A)Diltiazem (B)Nifedipine (C)Verapamil (D)Bepridil

61 行政院衛生署核准「紅麴」膠囊作為降血脂藥，主要調控下列那一項膽固醇（cholesterol）生合成步驟？
(A)Acetyl-CoA→HMG-CoA (B)HMG-CoA→(*R*)-Mevalonic acid
(C)Farnesyl pyrophosphate→Squalene (D)2,3-Squalene→Lanosterol

62 下列何種抗癌藥具有 lactone 之結構？
(A)Paclitaxel (B)Docetaxel (C)Vinblastine (D)Etoposide

63 下列類固醇抗炎藥中，何者之結構含有氟原子？
(A)Cortisone (B)Hydrocortisone (C)Prednisolone (D)Dexamethasone

64 Clomiphene 之何種同分異構物（isomer）具有拮抗雌性素（antiestrogen）的作用？
(A)*E*-Isomer (B)*Z*-Isomer (C)*R*-Isomer (D)*S*-Isomer

65 Risedronate disodium 屬於何類結構？
(A)Bisphosphonate (B)Phosphate (C)Phosphamide (D)Thiophosphate

66 下列有關 tamoxifen 之敘述，何者正確？
(A)結構屬於 benzothiophene 衍生物
(B)*N*-Desmethyltamoxifen 為主要代謝物
(C)對光安定，不須避光貯存
(D)4-Hydroxytamoxifen 代謝物之 antiestrogenic effect 比 tamoxifen 弱

67 Prednisolone 結構經由增加下列那些基團，可得 dexamethasone？
(A)6α-Methyl, 9α-Fluoro (B)9α-Fluoro, 16α-Hydroxy
(C)6α-Fluoro, 16α-Methyl (D)9α-Fluoro, 16α-Methyl

68 下列各種藥物與其結構歸類的配對中，何者正確？
(A)Glimepiride；Biguanides (B)Pioglitazone；Sulfonylureas
(C)Netaglinide；Thiazolidinediones (D)Metformin；Biguanides

69 下列有關 2-naphthylacetic acids 類之 NSAIDs 的結構與活性關係的敘述，何項正確？
(A)6-位甲氧基若移到其他位置，則抗炎作用增強
(B)以較小親脂基Cl, CH_3S或CHF_2O取代甲氧基，仍保留抗炎活性；以較大基團取代則活性降低
(C)Carboxyl group以其他基團如CO_2CH_3、CHO, CH_2OH取代，則抗炎活性消失
(D)*R*(−)-異構體活性大於 *S*(+)-異構體

70 下列何者不是由花生四烯酸（arachidonic acid）受環氧化酶（cyclooxygenase）催化所產生？
(A)TXA_2 (B)$PGF_{2\alpha}$ (C)LTD_4 (D)PGE_2

71 下列H_1-antagonist與其結構骨幹的配對中，何者正確？
(A)Brompheniramine–piperazines (B)Doxylamine–aminoalkyl ethers
(C)Trimeprazine–propylamines (D)Clemastine–phenothiazines

72 Dimenhydrinate 是由下列何者與 8-chlorotheophylline 所形成之鹽類？
(A)Tripelennamine (B)Diphenhydramine (C)Methapyrilene (D)Buclizine

73 酸水解 streptomycin 可得到 streptobiosamine 及下列那種化合物？
(A)deoxystreptamine (B)streptidine (C)D-ribose (D)D-glucosamine

74 下列那一種酵素會使 thienamycin 水解而失效？
(A)Renal dehydropeptidase-I (B)Enolpyruvyl transferase (C)Arabinosyl transferase (D)β-Lactamase

75 下列有關 amantadine 之敘述，何者錯誤？
(A)為結構對稱的分子
(B)可透過血腦障壁（blood-brain barrier）
(C)鹼化尿液可增進其排泄速率
(D)其衍生物 rimantadine 之活性較大，對中樞神經系統之副作用較小

76 下列有關 pegylated interferon alfa-2a 之敘述，何者錯誤？
(A)為速效、短效之干擾素產品
(B)PEG 與 interferon alfa-2a 結合部位為離胺酸（lysine）
(C)用於治療慢性 C 型肝炎感染
(D)本品抑制肝 CYP450 酵素活性

77 下列何種抗病毒藥物具有 oxathiol 環？
(A)Zidovudine (B)Stavudine (C)Lamivudine (D)Nevirapine

78 Ifosfamide 為下列何者之衍生物？
(A)sulfonic acid ester (B)sulfur mustard (C)hydrazine compound (D)phosphoramide mustard

79 抗癌藥 capecitabine 在體內會經過下列何種代謝物？
(A)5-Fluorouracil (B)6-Mercaptopurine (C)6-Thioguanine (D)6-Thioxanthine

80 Anthracyclines 類化合物具有光敏感性，係因具何種基團所引起？
(A)胺基（NH_2） (B)甲氧基（OCH_3） (C)酚基（phenolic OH） (D)醇基（alcoholic OH）